2024L219A1IL

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2024

Ríomheolaíocht

Roinn A agus Roinn B

Ardleibhéal

Dé Céadaoin, 22 Bealtaine Maidin 9:30 - 11:00

130 marc

Scrúduimhir

Dáta Breithe

Scríobhtar 3 Feabhra 2005 mar 03 02 05, mar shampla

Le haghaidh úsáid an Scrúdaitheora amháin								
Roinn	**Ceist**	**Marc**	**Roinn**	**Ceist**	**Marc**	**Roinn**	**Ceist**	**Marc**
A	1		A	7		B	13	
	2			8			14	
	3			9			15	
	4			10		**Iomlán Roinn B:**		
	5			11		C	16	
	6			12		**Iomlán Roinn C:**		
Iomlán Roinn A:						**Iomlán:**		
Bónas don Ghaeilge:								
Móriomlán:								

Rinneadh coigeartuithe ar scrúdpháipéir 2024 d'fhonn aon chur isteach ar an bhfoghlaim a tharla de bharr COVID-19 a chúiteamh. D'fhéadfadh sé nach bhfuil an struchtúr agus an leagan amach céanna ar an scrúdpháipéar seo is a bhí ar scrúdpháipéir i mblianta eile roimhe nó ina dhiaidh seo.

Treoracha

Tá **trí** roinn sa scrúdú seo. Tá Roinn A agus Roinn B le fáil sa leabhrán seo. Tá Roinn C le fáil i leabhrán ar leith a chuirfear ar fáil duit don chuid ríomhaire-bhunaithe den scrúdú.

Roinn A	Ceisteanna Gearrfhreagra	Freagair **naoi** gceist ar bith Tá na ceisteanna go léir ar cómharc	54 marc
Roinn B	Ceisteanna Fada	Freagair **dhá** cheist ar bith Tá na ceisteanna go léir ar cómharc	76 marc
Roinn C	Ríomhchlárúchán	Freagair **gach** cuid den cheist	80 marc

Ní ceadmhach áireamháin a úsáid le linn na coda seo den scrúdú.

Ar iarratas uait, tabharfaidh an feitheoir cóip duit de leathanach 78 (Geataí loighce) den leabhrán *Foirmlí agus Táblaí*. **Ní** ceadmhach duit do chóip féin a thabhairt leat isteach sa scrúdú.

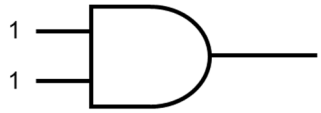
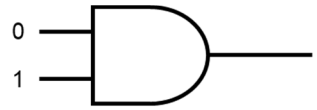
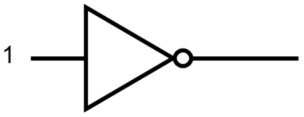
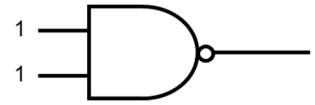
Scríobh do chuid freagraí do Roinn A agus Roinn B sna spásanna atá ar fáil chuige sin sa leabhrán seo. Tá spás i gcomhair obair bhreise i gcúl an leabhráin. Lipéadaigh aon obair bhreise go soiléir le huimhir na ceiste agus leis an gcuid den cheist.

Roinn A — Ceisteanna Gearrfhreagra — 54 marc

Freagair **naoi** gceist ar bith.

Ceist 1

Bíonn ionchur amháin nó níos mó ag geataí loighce agus bíonn aschur amháin acu. Cuir isteach an t-aschur, 0 nó 1, i gColún B le haghaidh gach geata loighce i gColún A.

Colún A Geata loighce le hionchu(i)r	Colún B Aschur (0 nó 1)
	
	
	
	
	
	

Ceist 2

Cad é an t-aschur a thaispeántar leis an gcód *Python* seo?

```
1  number = 27
2  while number < 39:
3      print(number, end=" ")
4      number = number + 3
```

Ceist 3

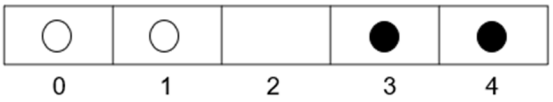
Sloinn an uimhir dheachúlach **121** ina huimhir dhénártha 8 ngiotán.

Freagra:

Ceist 4

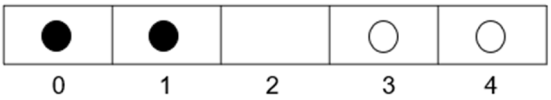
Taispeántar sraith dioscaí bána agus dioscaí dubha i bh**Fíor 1** agus tá uimhir an tsuímh acu faoi gach cearnóg. Níl ach dhá bhealach ann le diosca a bhogadh:

1. Bog isteach i gcearnóg fholamh suíomh amháin ar chlé nó ar dheis, mar shampla is éard is ciall le 1 → 2 ná an diosca a bhogadh ó chearnóg 1 go dtí cearnóg 2.
2. Léim i gceachtar treo thar dhiosca aonair atá taobh leis agus isteach i spás folamh díreach ar an taobh thall, mar shampla is éard is ciall le 3 → 1 ná an diosca a bhogadh ó chearnóg 3 go dtí cearnóg 1 agus léim thar dhiosca i gcearnóg 2.



Fíor 1 (staid tosaigh)

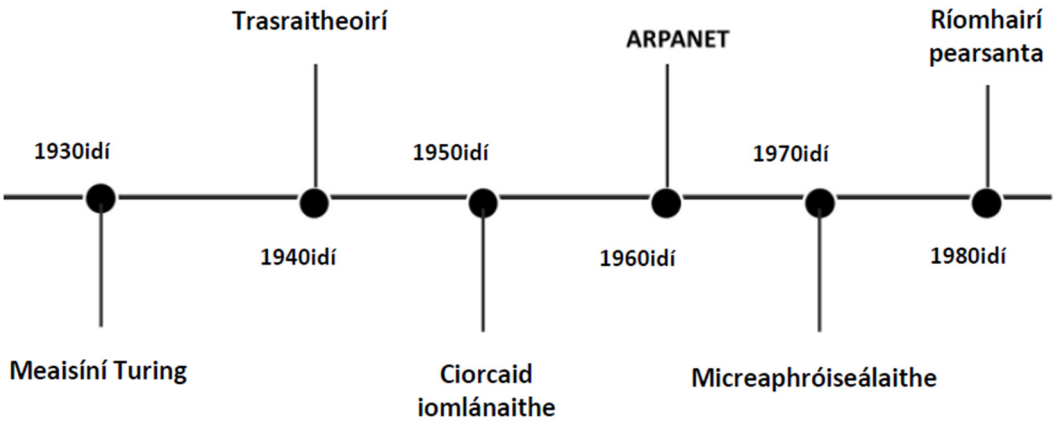
Scríobh seicheamh céimeanna, nó algartam, a bhabhtálann na dioscaí bána ar fad leis na dioscaí dubha ionas go mbeidh an tsraith cosúil leis an gceann a thaispeántar i bh**Fíor 2**. Ní féidir leat ach diosca amháin a bhogadh i ngach céim.



Fíor 2 (staid deiridh)

Ceist 5

Tá stair crua-earraí ríomhairí lán le forbairtí suntasacha a chuir dlús leis an dul chun cinn i gcumais ríomhaireachta. Taispeántar i bh**Fíor 3** thíos sé mhórfhorbairt idir na 1930idí agus na 1980idí.



Fíor 3

Roghnaigh ceann **amháin** de na forbairtí ó **Fhíor 3** agus mínigh an tábhacht a bhain léi.

Forbairt:
Tábhacht:

Ceist 6

Déan breithniú ar fheidhmchlár móibíleach do líonrú sóisialta, a dearadh le haghaidh déagóirí. Luaigh sampla **amháin** de chás tástála aonaid agus sampla **amháin** de chás tástála córais a d'fhéadfaí a dhéanamh le linn phróiseas na forbartha.

Cás tástála aonaid:
Cás tástála córais:

Ceist 7



Bíonn teicneolaíochtaí ríomhaireachta i gcónaí ag forbairt go tapa. I measc na dtreochtaí atá ag teacht chun cinn faoi láthair, tá:

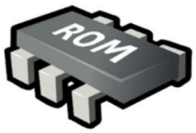
- Ríomhaireacht Chandamach
- Imeall-ríomhaireacht
- Idirlíon na nEarraí (IoT)
- Fíordheimhniú Bithmhéadrach agus
- Teicneolaíocht Bhlocshlabhra

Roghnaigh ceann **amháin** ar bith de na teicneolaíochtaí thuas agus déan cur síos achomair ar bhuntáiste **amháin** agus ar mhíbhuntáiste **amháin** a d'fhéadfadh a bheith ag baint léi don tsochaí amach anseo.

Treocht atá ag teacht chun cinn:
Buntáiste a d'fhéadfadh a bheith ag baint léi:
Míbhuntáiste a d'fhéadfadh a bheith ag baint léi:

Ceist 8





Dhá chineál cuimhne phríomhúla atá in RAM agus ROM, a úsáidtear chun sonraí a stóráil. Tabhair sampla **amháin** de na sonraí a d'fhéadfaí a stóráil in RAM agus sampla **amháin** de na sonraí a d'fhéadfaí a stóráil in ROM.

Sonraí in RAM:
Sonraí in ROM:

Ceist 9

Bliain ina bhfuil lá sa bhreis is ea bliain bhisigh, rud a fhágann go mbíonn 366 lá inti seachas 365 lá, mar a bhíonn inti de ghnáth. Is féidir an fheidhm *Python* `is_leap_year`, a thaispeántar thíos, a úsáid le déanamh amach cé acu an bhfuil bliain (a chuirtear in iúl leis an bparaiméadar `y`) ina bliain bhisigh nó nach bhfuil.

```
1  def is_leap_year(y):
2      if (y % 400 == 0) or ((y % 4 == 0) and (y % 100 != 0)):
3          return True
4      else:
5          return False
```

Bain úsáid as an gcód le cur síos a dhéanamh ar an **dá** riail trína ndéantar amach an bhfuil bliain ina bliain bhisigh.

Riail 1:
Riail 2:

Ceist 10



Tá mórán bialanna mearbhia tosaithe ar úsáid a bhaint as bothanna idirghníomhaíochta a ligeann do chustaiméirí bia a ordú gan dul chomh fada le hairgeadóir. Tá comhéadan faoi thiomáint roghchláir ag na bothanna seo.

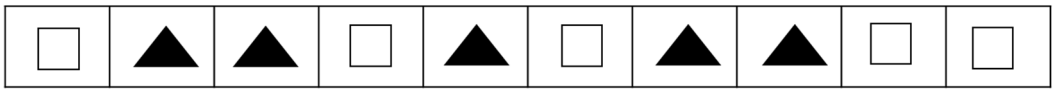
Ainmnigh **dhá** phrionsabal a bhaineann leis an dearadh uilíoch agus mínigh an tslí ina bhféadfaí na prionsabail sin a shásamh agus córais mar sin á ndearadh.

Prionsabal 1 den dearadh uilíoch:
Mínigh:
Prionsabal 2 den dearadh uilíoch:
Mínigh:

Ceist 11

(a) Cuir an t-algartam a thaispeántar sa súdachód thíos i bhfeidhm ar an tsraith cruthanna a thaispeántar i bh**Fíor 4** agus léirigh do fhreagra sna boscaí atá ar fáil.

```
fadhb_réitithe ← BRÉAGACH
LÚB go dtí go bhfuil fadhb_réitithe FÍOR
   cearnóg ← aimsigh an chearnóg is faide ar chlé
   triantán ← aimsigh an triantán is faide ar dheis
   MÁ tá suíomh na cearnóige NÍOS MÓ NÁ suíomh an triantáin
      fadhb réitithe ← FÍOR
   SEACHAS SIN
      babhtáil(cearnóg, triantán)
```



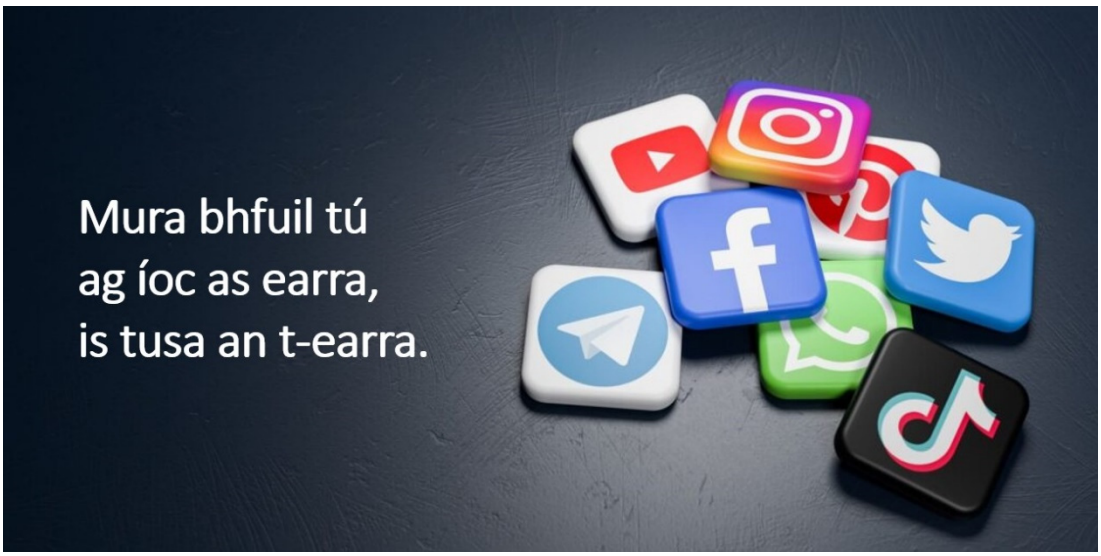
Fíor 4

Céim 1:

Céim 2:

(b) Cuireann an t-algartam a ndéantar cur síos air i **gcuid (a)** réiteach ginearálta ar fáil ar an bhfadhb a réitíonn sé. Mínigh a bhfuil i gceist leis an bhfrása ‘réiteach ginearálta’.

Ceist 12



Fíor 5

(a) Mínigh brí an ráitis a thaispeántar i bh**Fíor 5** thuas maidir le feidhmchláir ar líne.

(b) Tabhair impleacht **amháin** a d'fhéadfadh a bheith ag an ráiteas maidir leis an úsáid a bhaineann tú as feidhmchláir ar line.

Níl aon ábhar scrúdaithe ar an leathanach seo

Roinn B	Ceisteanna Fada	76 marc

Freagair **dhá** ceist ar bith.

Ceist 13

(a) In 1955, bhí John McCarthy, eolaí ríomhaireachta Meiriceánach, arbh as Co. Chiarraí a athair, ar dhuine de na chéad daoine leis an téarma intleacht shaorga (IS) a úsáid. Ó shin i leith, tá téarmaí gaolmhara eile tagtha chun cinn, amhail intleacht shaorga chaol, intleacht shaorga ghinearálta (AGI i mBéarla) and IS ghiniúnach.



(i) Cad is brí leis an téarma ‘intleacht shaorga’?

(ii) Déan idirdhealú idir IS chaol agus intleacht shaorga ghinearálta (AGI).

(iii) Is samplaí iad ChatGPT agus Gemini d’fheidhmchláir IS ghiniúnacha. Mínigh an téarma ‘IS ghiniúnach’.

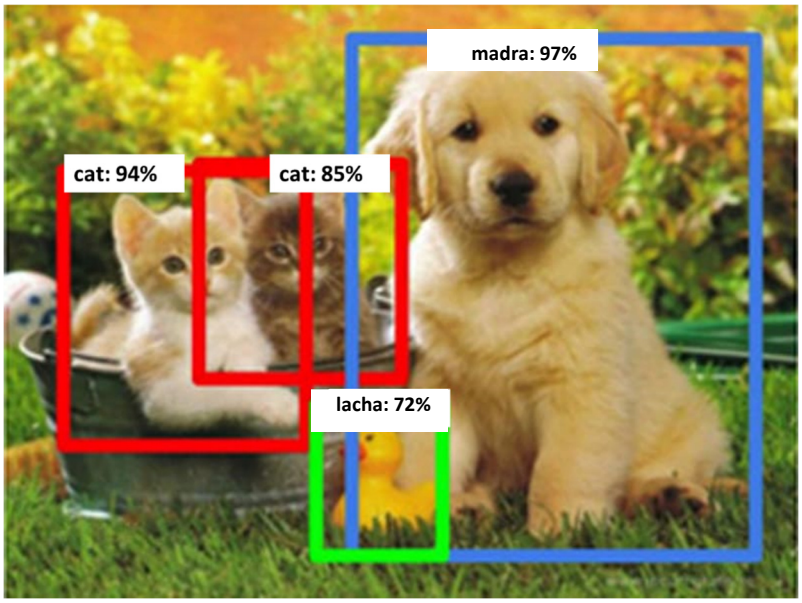
(iv) Ainmnigh **dhá** chineál aschuir a d’fhéadfadh IS ghiniúnach a chur ar fáil.

1.
2.

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(b) Réimse den IS atá in amharc ríomhaireachtúil a bhaineann feidhm as teicnící meaisínfhoghlama chun samhaltáin a fhorbairt atá ábalta nithe a aithint in íomhá.

Déan staidéar ar an íomhá a thaispeántar i bh**Fíor 5** agus freagair na ceisteanna ina diaidh.



Fíor 5

(i) Maidir le hamharc ríomhaireachtúil, cad a léiríonn na céatadáin a thaispeántar i bh**Fíor 5**?

(ii) Mol **dhá** fheidhm don chineál seo teicneolaíochta agus déan cur síos ar an mbealach a bhféadfadh gach feidhm a bheith tairbheach sa tsochaí.

Feidhm 1:
Tairbhe:
Feidhm 2:
Tairbhe:

(iii) Léigh an **dá** chás shamplacha thíos agus cuir in iúl sa dá chás cé acu an bhféadfaí úsáid a bhaint as IS mheaisínfhoghlama nó nach bhféadfaí. Cosain gach freagra.

Cás 1: Seirbhís sruthaithe ar líne a mholann scannáin bunaithe ar nósanna féachana na n-úsáideoirí.

Cuir in iúl:
Cosain:

Cás 2: Lomaire faiche uathoibrithe a úsáideann braiteoirí chun a bhealach a dhéanamh i spás taobh amuigh agus chun bacainní a sheachaint fad is atá an féar á bhaint.

Cuir in iúl:
Cosain:

(iv) Le blianta beaga anuas, aithníodh mórán cásanna den chlaontacht i bhfeidhmchláir amhairc ríomhaireachtúil. Mínigh modh **amháin** a d'fhéadfaí a úsáid chun claontacht a laghdú sna feidhmchláir sin.

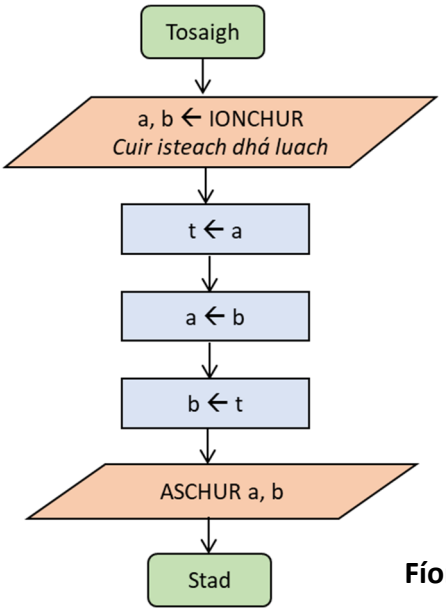
Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(c) In 2023 d'fhoilsigh *Future of Life Institute* litir oscailte agus d'iarr ar gach saotharlann IS sos sé mhí ar a laghad a thógáil ó bheith ag cur oiliúint ar chórais an-chumhachtach IS. Cé gur shínigh mórán acadóirí aitheanta agus ceannairí tionsclaíochta an litir, is ábhar suntais agus spéise na daoine aonair agus na comhlachtaí nár thug tacaíocht don litir go poiblí.

Déan plé na cúiseanna ar thug roinnt daoine tacaíocht don tionscnamh chun sos a thógáil ón oiliúint agus nár thug daoine eile tacaíocht don tionscnamh.

Ceist 14

(a) Tá cur síos sa tsreabhchairt a thaispeántar i **bhFíor 6** ar algartam a léann dhá luach, a bhabhtálann iad agus a thaispeánann a luachanna nua.



Fíor 6

(i) Luaigh na haimneacha atá ar an **dá** athróg ionchuir.

Athróg ionchuir 1:
Athróg ionchuir 2:

(ii) Mínigh feidhm na hathróige t.

(iii) Úsáidtear sreabhchairteacha go minic sa phróiseas deartha chun cur síos a dhéanamh ar algartaim. Luaigh buntáiste **amháin** agus míbhuntáiste **amháin** a bhaineann le sreabhchairteacha a úsáid.

Buntáiste:
Míbhuntáiste:

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(b) Taispeántar sa chód *Python* thíos feidhmiú an algartaim sórtála bolgánaí.

```
1  values = [50, 70, 30, 60, 20]
2
3  for i in range(len(values)):
4      for j in range(len(values)-1):
5          if values[j] > values[j+1]:
6              t = values[j+1]
7              values[j+1] = values[j]
8              values[j] = t
9
10 print("ASCHUR:", values)
```

(i) Luaigh cineál sonraí na hathróige, `values`.

(ii) Cad é innéacs an bhaill 70?

(iii) Cad a chuireann an slonn *Python* `len(values)` ar ais?

(iv) Cad a chuireann an slonn scealla `values[2:4]` ar ais?

(v) Mínigh an chúis a nginfeadh an slonn `values[5]` earráid le linn rite.

(vi) Luaigh buntáiste **amháin** agus míbhuntáiste **amháin** a bhaineann le tacar sonraí a shórtáil.

Buntáiste:
Míbhuntáiste:

(c) Cúig thardhul a dhéanann an t-algartam chun an tsórtáil bholgánach ar na slánuimhreacha in `values` a chríochnú.

(i) Cuir i bhfeidhm an t-algartam sórtála bolgánaí chun `values` a shórtáil. Taispeáin an t-inneachar in `values` tar éis gach ceann de na cúig thardhul.

Staid tosaigh `values`:	50	70	30	60	20
Tar éis thardhul 1:					
Tar éis thardhul 2:					
Tar éis thardhul 3:					
Tar éis thardhul 4:					
Tar éis thardhul 5:					

(ii) Tá castacht ama O(n^2) sa chás is fearr agus is measa ag an algartaim tsórtáil bholgánach. Mínigh cad is brí leis sin maidir le líon na n-oibríochtaí comparáide a chuirtear i gcrích.

(iii) Mol feabhas **amháin** a d'fhéadfaí a chur ar an algartam a laghdódh líon na gcomparáidí *nó* líon na mbabhtálacha a bheadh ag teastáil chun an tsórtáil a chur i gcrích.

Ceist 15



(a) Tá Alex ag iarraidh súil a choinneáil ar a bailiúchán de leabhair Dr. Seuss i mbunachar sonraí. Go dtí seo, d'éirigh léi tábla amháin a dhearadh darb ainm LEABHAIR agus chuir sí isteach na taifid a thaispeántar thíos.

leabhar_uimh	teideal	bliain	costas	údar	údar_db	ar_iasacht
1	The Cat in the Hat	1957	6.95	Dr. Seuss	02/03/1904	Tá
2	Green Eggs and Ham	1960	8.95	Dr. Seuss	2 Márta, 1904	T
3	Horton Hears a Who!	1954	€10	Doc Seus	02/03/1904	N
4	How the Grinch Stole Christmas!	1957	9.95	Dr. Seuss	03/02/1904	Níl

(i) Mínigh an **dá** théarma, 'bunachar sonraí' agus 'taifead'.

Bunachar sonraí:
Taifead:

(ii) Mol cé acu réimse a bheadh ina rogha mhaith don eochair phríomhúil don tábla LEABHAIR. Cosain do fhreagra.

Eochair Phríomhúil:
Cosain:

(iii) Sainaithin **dhá** neamh-chomhsheasmhacht sonraí ar bith sna sonraí a thaispeántar sa tábla LEABHAIR.

1.
2.

(iv) I gcás go bhfuil neamh-chomhsheasmhacht sonraí ar bith curtha ina ceart, cuir isteach ainmneacha na **dtrí** réimse ón tábla LEABHAIR i gColún B a fhreagraíonn do na cineálacha sonraí a thaispeántar i gColún A.

Colún A **Cineál sonraí**	**Colún B** **Ainm Réimse**
Boole	
Teaghrán	
Réadach	

(b) Shocraigh Alex bunachar sonraí coibhneasta a thógáil a d'fhéadfaí a úsáid i leabharlann agus chruthaigh sí dhá thábla nua darb ainm BAILL agus IASACHTAÍ. Coinnítear baill na leabharlainne sa tábla BAILL agus coinneofar taifead ar na leabhair a tógadh amach ar iasacht in IASACHTAÍ.
Tá a dearadh á oibriú amach ag Alex ar páipéar agus tá roinnt sonraí curtha sa dá thábla aici mar a thaispeántar i bh**Fíor 7** thíos. Mar shampla, tá sonraí sa chéad sraith den tábla IASACHTAÍ a léiríonn gur thóg Chloe *Green Eggs and Ham* amach ar iasacht ar an 20 Bealtaine 2024.

(i) Bain úsáid as an eolas a thugtar thíos chun na **sé** cheall fholmha a líonadh leis na luachanna cearta.

- Thóg Amy *How the Grinch Stole Christmas!* amach ar iasacht ar an 1 Bealtaine 2024.
- Thóg Bill *The Cat in the Hat* amach ar iasacht ar an 18 Bealtaine 2024.
- Thóg Chloe *Horton Hears a Who!* amach ar iasacht 7 lá ó shin.

ball_uimh	**ball_ainm**
1	Amy
2	
3	Chloe

BAILL

ball_uimh	**leabhar_uimh**	**dáta_ar_iasacht**
3	2	20/05/2024
	4	01/05/24
2	1	

IASACHTAÍ

Fíor 7

(ii) Sainaithin eochair iasachta **amháin** ón dearadh a thaispeántar i bh**Fíor 7** agus mínigh an fheidhm atá léi.

Eochair iasachta:
Míniú:

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(iii) Mínigh an chúis nach bhfuil aon ghá leis an réimse `ar_iasacht` sa tábla LEABHAIR nuair a úsáidtear an dearadh a thaispeántar i bh**Fíor 7**.

(iv) Laghdaíonn bunachair sonraí coibhneasta an méid iomarcaíochta sonraí. Mínigh an téarma 'iomarcaíocht sonraí'.

(c) Tá sé i gceist ag Alex an bunachar sonraí a úsáid le haghaidh tionscadal anailíse sonraí. Is féidir tionscadal anailíse sonraí a chur i gcrích ina chéimeanna, ag tosú le hipitéis.

(i) Mol **dhá** hipitéis a d'fhéadfadh Alex a thástáil ag baint úsáid as a tionscadal anailíse sonraí.

1.
2.

(ii) Céim eile i ngáth-thionscadal anailíse is ea glanadh sonraí. Ainmnigh **dhá** chineál earráide sonraí ar féidir glanadh sonraí a úsáid chun iad a dhíbirt agus déan cur síos ar na cineálacha sin earráide.

Cineál earráide sonraí 1:
Cur síos:
Cineál earráide sonraí 2:
Cur síos:

Spás i gcomhair obair bhreise.

Cuir uimhir na ceiste agus an chuid den cheist atá á freagairt agat in iúl go soiléir.

Spás i gcomhair obair bhreise.

Cuir uimhir na ceiste agus an chuid den cheist atá á freagairt agat in iúl go soiléir.

Spás i gcomhair obair bhreise.

Cuir uimhir na ceiste agus an chuid den cheist atá á freagairt agat in iúl go soiléir.

Admhálacha

Íomhánna
Íomhá 1 ar leathanach 6: https://technologyicalword.wordpress.com/emerging-technologies-in-computer-science/
Íomhá 2 ar leathanach 6: https://fossbytes.com/difference-between-ram-and-rom-memory/
An íomhá ar leathanach 7: https://www.forbes.com/sites/edrensi/2018/07/11/mcdonalds-says-goodbye-cashiers-hello-kiosks/
An íomhá ar leathanach 9: https://tech.co/digital-marketing/social-media-trends
An íomhá ar leathanach 11: https://thebulletin.org/2023/08/convergence-artificial-intelligence-and-the-new-and-old-weapons-of-mass-destruction/
An íomhá ar leathanach 12: https://www.meathspca.com/get-involved.html

Fógra cóipchirt
D'fhéadfadh sé go bhfuil téacsanna nó íomhánna sa scrúdpháipéar seo nach é Coimisiún na Scrúduithe Stáit úinéir an chóipchirt orthu, agus d'fhéadfadh sé gur athchóiríodh iad chun críche an mheasúnaithe gan cead na n-údar a fháil roimh ré. Ullmhaíodh an scrúdpháipéar seo de réir Alt 53(5) den *Acht um Chóipcheart agus Cearta Gaolmhara, 2000.* Ní údaraítear aon úsáid dá éis chun aon chríche ach amháin chun na críche dá bhfuil sé beartaithe. Ní ghlacann an Coimisiún aon dliteanas as sárú ar bith ar chearta tríú páirtí a eascraíonn as dáileadh ná as úsáid neamhúdaraithe an scrúdpháipéir seo.

Scrúdú na hArdteistiméireachta – Ardleibhéal

Ríomheolaíocht – Roinn A agus Roinn B

Dé Céadaoin, 22 Bealtaine
Maidin 9:30 – 11:00